

# CALCUL DIFFÉRENTIEL

## I — Fonctions de plusieurs variables

Dans tout ce chapitre, les applications considérées sont définies **sur un ouvert**  $U$  de  $\mathbb{R}^p$  à valeurs dans  $\mathbb{R}^n$ , où  $p$  et  $n$  sont des entiers (en pratique, entre 1 et 3).

Si  $q$  est un entier naturel non nul, on notera  $e = (e_1, \dots, e_q)$  la base canonique de  $\mathbb{R}^q$ .

### Rappel de structures : (1)

- (1) :  $\mathcal{F}(U, \mathbb{R}^n)$  a une structure de  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel pour les lois  $+$  et  $\cdot$  définies par :  
pour toutes applications  $f$  et  $g$  et tout scalaire  $\lambda$ ,  $f + g : x \mapsto f(x) + g(x)$  et  $\lambda \cdot f : x \mapsto \lambda f(x)$ .  
(2) :  $\mathcal{F}(U, \mathbb{R})$  a une structure de  $\mathbb{R}$ -algèbre commutative pour les lois  $+$ ,  $\cdot$ ,  $\times$  définies par :  
pour toutes applications  $f$  et  $g$  et tout scalaire  $\lambda$ ,  $f + g : x \mapsto f(x) + g(x)$ ,  $\lambda \cdot f : x \mapsto \lambda f(x)$  et  $f \times g : x \mapsto f(x)g(x)$ .

### 1) Continuité : quelques rappels

La plupart des notions et des résultats de ce paragraphe sont des cas particuliers du cours sur la continuité des fonctions à valeurs vectorielles (qu'il conviendra donc de consulter).

#### a) Applications composantes

##### Définition : applications composantes : (2)

- (1) : Soit  $f \in \mathcal{F}(U, \mathbb{R}^n)$ . Pour tout  $x \in U$ , on peut écrire  $f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x))$ . Les applications à valeurs réelles  $(f_1, \dots, f_n)$ , définies sur  $U$ , sont appelées les applications coordonnées ou composantes de  $f$ .

##### Remarque : (3)

- (1) : L'étude d'une application de  $\mathbb{R}^p$  dans  $\mathbb{R}^n$  se ramenant à celle de ses composantes, dans toute la suite, ce chapitre privilégie l'étude des fonctions de  $\mathbb{R}^p$  dans  $\mathbb{R}$ .

#### b) Applications partielles au voisinage d'un point

##### Théorème-Définition : (4)

Soit  $f \in \mathcal{F}(U, \mathbb{R})$  et  $a \in U$ . Puisque  $U$  est un ouvert de  $\mathbb{R}^p$ , il existe  $r > 0$  tel que  $B(a, r) \subset U$ . On peut donc définir les applications partielles de  $f$  au voisinage de  $a$  : pour tout  $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ , la  $j$ -ième application partielle de  $f$  en  $a$  est l'application  $]a_j - r, a_j + r[ \rightarrow \mathbb{R}$  ;  $x_j \mapsto f(a_1, \dots, a_{j-1}, x_j, a_{j+1}, \dots, a_p)$ .

**Notation** :  $\Pi_j(f)_a$ .

##### Attention (5)

Ne pas confondre les notions d'applications composantes et d'applications partielles. Elles sont très différentes.

## 2) Limite et continuité

### a) Limite ponctuelle

#### Rappels : (6)

Toutes les définitions et tous les résultats du cours sur les limites d'une application vectorielle d'une variable vectorielle sont vérifiés. En particulier :

- (1) : le théorème de caractérisation séquentielle d'une limite,
- (2) : le théorème de caractérisation d'une limite à l'aide des applications composantes,
- (3) : si  $n = 1$ , les théorèmes généraux sur les limites et les inégalités,
- (4) : le théorème d'opérations algébriques,
- (5) : le théorème de composition.

#### Corollaire : (7)

Soit  $f \in \mathcal{F}(U, \mathbb{R})$ ,  $a \in U$  et  $\ell \in \mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  admet  $\ell$  pour limite en  $a$ . Alors pour tout  $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ ,  $\Pi_j(f)_a$  admet  $\ell$  pour limite en  $a_j$ .

#### Attention (très important) : (8)

La réciproque est fautive. Ainsi  $(x, y) \mapsto \frac{xy}{x^2 + y^2}$  n'admet pas de limite en  $(0, 0)$ , alors que ses deux applications partielles en  $(0, 0)$  admettent 0 pour limite.

### b) Méthodes concrètes d'étude de la limite en un point d'une fonction réelle de deux variables réelles

#### Méthode (9)

Si l'on souhaite étudier la limite d'une fonction  $f$  de deux variables réelles en  $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$ , on commence par exemple par regarder la limite de ses applications partielles en  $a$ . Si les limites sont différentes, on conclut à l'absence de limite pour  $f$ . Sinon, suivant son impression, on peut chercher à montrer :

- (1) : que  $f$  n'admet pas de limite en  $a$ , en construisant deux chemins continus (avec des fonctions, c'est-à-dire à l'aide de courbes paramétrées passant par  $a$ ), ou encore deux chemins discrets (avec des suites convergeant vers  $a$ ) qui produisent des limites différentes (ou des divergences) en composant par  $f$  ; il s'agit alors de la contraposée du théorème de composition ou du théorème séquentiel.
- (2) : ou bien que  $f$  tend vers  $\ell$ , la limite des applications partielles en  $a$ . Pour cela, on passe en coordonnées polaires translattées en posant  $x = a_1 + \rho \cos \theta$  et  $y = a_2 + \rho \sin \theta$ , dans  $\|f(x, y) - \ell\|$ , qu'on tente de majorer indépendamment de  $\theta$  par une fonction de  $\rho$  qui tend vers 0 lorsque  $\rho$  tend vers 0.

#### Exercice 1 : Limites vectorielles (déjà fait Ch. Continuité)

Étudier les limites en  $(0, 0)$  des fonctions suivantes :

1.  $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$

2.  $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x - y}$

3.  $f(x, y) = \frac{\tan x^2 y}{x^2 + y^2}$

4.  $f(x, y) = \frac{\sin x^2 y^2}{x^2 + y^2}$

5.  $f(x, y) = \frac{1 - \cos(xy)}{xy^2}$

6.  $f(x, y) = x^y = e^{y \ln x}$

7.  $f(x, y) = \frac{\operatorname{sh} x \operatorname{sh} y}{x + y}$

8.  $f(x, y) = \frac{\sin x - \operatorname{sh} y}{\operatorname{sh} x - \sin y}$

## c) Continuité

### Rappels : (10)

Toutes les définitions et tous les résultats du cours sur la continuité ponctuelle ou sur  $U$  d'une application vectorielle d'une variable vectorielle sont vérifiés. En particulier :

- (1) : le théorème de caractérisation séquentielle de la continuité ponctuelle,
- (2) : la notion de prolongement par continuité en un point adhérent à  $U$ ,
- (3) : le théorème de caractérisation de la continuité à l'aide des applications composantes,
- (4) : le théorème concernant les structures de  $\mathcal{C}(U, \mathbb{R}^n)$  et de  $\mathcal{C}(U, \mathbb{R})$ ,
- (5) : le théorème de composition d'applications continues,
- (6) : la notion de fonction lipschitzienne,
- (7) : les applications linéaires et bilinéaires sont continues (car les dimensions sont finies).

### Corollaire (11)

Soit  $f \in \mathcal{C}(U, \mathbb{R})$  et  $a \in U$ . Alors pour tout  $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ ,  $\Pi_j(f)_a \in \mathcal{C}(]a_j - r, a_j + r[, \mathbb{R})$ .

**Attention (important) :** pas de réciproque.

### Proposition (12)

- (1) : Si on note, pour tout  $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ ,  $dx_j : (x_1, \dots, x_p) \mapsto x_j$ , alors cette application est continue sur  $\mathbb{R}^p$  à valeurs réelle, car elle est 1-lipschitzienne. La famille  $(dx_j)_{1 \leq j \leq p}$  vérifie, pour tous  $i, j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ ,  $dx_j(e_i) = \delta_{i,j}$ .
- (2) : On pourra utiliser, en pratique, les applications  $dx_j$  pour justifier la continuité d'applications définies à l'aide d'opérations et de compositions de fonctions usuelles.

## II — Calcul différentiel

### 1) Dérivées partielles :

#### a) Dérivées partielles d'une fonction de variable vectorielle à valeurs réelles

##### Théorème-Définition : (13)

Soit  $f \in \mathcal{F}(U, \mathbb{R})$ ,  $a \in U$  et  $h \in \mathbb{R}^p \setminus \{0\}$ .

Puisque  $U$  est un ouvert, il existe  $r > 0$  tel que, pour tout  $t \in ]-r, r[$ ,  $a + th \in U$ .

(1) : Si  $f_{a,h} : t \mapsto f(a + th)$  est dérivable en 0, on appelle **dérivée de  $f$  en  $a$  selon le vecteur  $h$**  le nombre  $f'_{a,h}(0)$  noté aussi  $D_h f(a)$ .

(2) : Si elle existe, pour  $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ , on appelle  $j$ -ième dérivée partielle de  $f$  en  $a$  le nombre dérivé en 0 de la fonction  $f_{a,e_j} : t \mapsto f(a + te_j)$ .

(3) : Ce nombre  $(t \mapsto f(a + te_j))'(0)$   $\left( = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t \neq 0}} \frac{1}{t} (f(a + te_j) - f(a)) \right)$  est noté  $\partial_j f(a)$  ou encore  $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$ .

(4) : Si pour tout  $a \in U$ ,  $\partial_j f(a)$  existe, on peut définir l'application  $\partial_j f = \frac{\partial f}{\partial x_j}$  définie sur  $U$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ .

#### b) Dérivées partielles d'une fonction de variable vectorielle à valeurs vectorielles

##### Théorème-Définition : (14)

Lorsque  $f \in \mathcal{F}(U, \mathbb{R}^n)$ , on peut encore définir  $D_h f(a)$  (alors vecteur de  $\mathbb{R}^n$ ), sous réserve d'existence, en posant :

$$D_h f(a) = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t \neq 0}} \frac{1}{t} (f(a + te_j) - f(a)) = (t \mapsto f(a + te_j))'(0)$$

## c) Propositions et calculs

### Proposition : (15)

Soit  $f \in \mathcal{F}(U, \mathbb{R})$  et  $a = (a_1, \dots, a_p) \in U$ . Lorsqu'elle existe,  $\partial_j f(a) = (\Pi_j(f)_a)'(a_j)$ .

### Attention (important) (16)

L'existence de dérivées partielles en un point implique seulement la continuité des applications partielles correspondantes mais pas la continuité de la fonction en ce point.

### Exercice 2 : Calculs

Soit  $f(x, y) = x^2 y^3$ . Calculer  $\partial_1 f(x^3 - x, y)$  et  $\partial_2 f(y, x)$ .

### Exercice 3 : Exemples et contre-exemples

1. Montrer que  $f_1(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$  et  $f_1(0, 0) = 0$  est continue à l'origine et qu'elle y admet des dérivées selon tout vecteur.
2. Montrer que  $f_2(x, y) = |x + y|$  est continue à l'origine mais qu'elle n'y admet pas de dérivées partielles premières.
3. Montrer que  $f_3(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$  et  $f_3(0, 0) = 0$  admet des dérivées partielles premières en  $(0, 0)$ , qu'elle n'y est pas continue et qu'elle n'y admet pas des dérivées partielles selon tout vecteur.
4. Montrer que  $f_4(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$  et  $f_4(0, 0) = 0$  admet des dérivées selon tout vecteur à l'origine mais qu'elle n'y est pas continue.

## 2) Applications différentiables

### Définition : différentiabilité et développement limité à l'ordre 1 (17)

(1) : On dit que  $f$  admet un développement limité à l'ordre 1 en  $a$  ssi

$$\exists \phi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^n) \text{ telle que } f(a + h) = f(a) + \phi(h) + o(\|h\|).$$

(2) : On dit alors que  $f$  est différentiable en  $a$  et l'application linéaire  $\phi$  est appelée **différentielle** de  $f$  en  $a$  ou encore **application linéaire tangente** de  $f$  en  $a$ . Elle est notée  $df(a)$ .

(3) : Le  $DL_1$  de  $f$  s'écrit alors  $f(a + h) = f(a) + (df(a))(h) + o(\|h\|)$  ou de manière abusive

$$f(a + h) = f(a) + df(a) \cdot h + o(\|h\|).$$

(4) : En particulier, si  $f$  est différentiable en  $a$ , alors  $\partial_i f(a)$  existe et  $\partial_i f(a) = (df(a))(e_i) = df(a) \cdot e_i$ .

(5) : Si  $f$  est différentiable sur  $U$  (c'est à dire  $f$  est différentiable en tout  $a \in U$ ), alors  $f \in \mathcal{C}(U, \mathbb{R})$ .

### Exemples (18)

- Fonction dérivable d'une variable réelle :  $f'(a) = (df(a))(1) = df(a) \cdot 1$ .
- Application linéaire :  $df(a) = f$ .
- Pour  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ,  $A \mapsto A^2$ ,  $A \mapsto \det(A)$ ,  $A \mapsto \exp(A)$ .
- Pour  $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ ,  $A \mapsto A^{-1}$ .

**Définition : Jacobienne (19)**

Si  $f : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$  est différentiable en  $a$ , on appelle **matrice jacobienne** de  $f$  en  $a$  notée  $J_a(f)$  la matrice :

$$J_a(f) = \begin{pmatrix} \partial_1 f_1(a) & \partial_2 f_1(a) & \cdots & \partial_p f_1(a) \\ \partial_1 f_2(a) & \partial_2 f_2(a) & \cdots & \partial_p f_2(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_1 f_n(a) & \partial_2 f_n(a) & \cdots & \partial_p f_n(a) \end{pmatrix}.$$

**Version matricielle du  $DL_1$  : (20)**

Si  $f : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$  est différentiable en  $a$ , et  $J_a(f)$  la jacobienne de  $f$  en  $a$ , en notant  $A$  la matrice de  $a$  et  $H$  la matrice de  $h$  exprimée dans la base canonique, le  $DL_1$  de  $f$  en  $a$  peut s'écrire matriciellement :

$$f(A + H) = f(A) + J_a(f) \cdot H + o(\|H\|).$$

La matrice jacobienne de  $f$  en  $a$  est donc la matrice de l'application linéaire  $df_a$  exprimée dans la base canonique.

**Exercice 4 : Calcul**

Calculer la jacobienne en tout point de  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie par  $f(r, \theta) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta)$ .

**3) Applications continûment différentiables****a) Fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$  ; théorème fondamental****Définition (21)**

Soit  $f \in \mathcal{F}(U, \mathbb{R})$ . On dit que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  ou encore continûment différentiable sur  $U$  ssi

$$\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, \partial_j f \text{ est définie et continue sur } U.$$

**Notation :**  $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ .

**Proposition (22)**

Soient  $f, g \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Alors :

- (1) :  $f + \lambda g \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$  et pour tout  $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ ,  $\partial_j(f + \lambda g) = \partial_j f + \lambda \partial_j g$ ,
- (2) :  $f \cdot g \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$  et pour tout  $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ ,  $\partial_j(f \cdot g) = f \cdot \partial_j g + \partial_j f \cdot g$  (donc  $\mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$  est une algèbre).
- (3) : Si de plus  $f(U) \subset \mathbb{R} \setminus \{0\}$ , alors  $\frac{1}{f} \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$  et pour tout  $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ ,  $\partial_j(\frac{1}{f}) = \frac{-1}{f^2} \partial_j f$ .

**Exercice 5 : Exercice 33 CCP**

On pose :  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ ,  $f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  et  $f(0, 0) = 0$ .

1. Démontrer que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}^2$ .
2. Démontrer que  $f$  admet des dérivées partielles en tout point de  $\mathbb{R}^2$ .
3.  $f$  est-elle de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^2$  ? Justifier.

**b) Gradient****Théorème-Définition (23)**

Soit  $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$  ( $f$  à valeurs réelles).

- (1) : Pour tout  $a \in U$ , on appelle gradient de  $f$  en  $a$  le vecteur  $\nabla f(a) = (\partial_1 f(a), \partial_2 f(a), \dots, \partial_p f(a)) \in \mathbb{R}^p$ .
- (2) : Le gradient d'une fonction  $f$  à valeurs réelles différentiable est égal à la jacobienne de  $f$ , vue comme un vecteur ligne.
- (3) : Soit  $a \in U$ . Si  $\mathbb{R}^p$  est muni de son produit scalaire usuel, alors pour tout  $h \in \mathbb{R}^p$ ,  $df(a)(h) = (\nabla f(a)|h)$ .

c) Un peu de technique  
Quelques compositions

**Règle de la chaîne** (24)

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_p) \in \mathcal{C}^1(I, U)$  et  $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ .  
Alors  $f \circ \phi \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$  et pour tout  $t \in I$ ,  $(f \circ \phi)'(t) = \sum_{j=1}^p \phi'_j(t) \partial_j f(\phi(t)) (= df(\phi(t))[\phi'(t)])$ .

**Corollaire** (25)

- (1) : On suppose que  $U$  est un ouvert connexe de  $\mathbb{R}^p$ . Soit  $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ . Alors  $f$  est une application constante sur  $U$  si et seulement si, pour tout  $a$ ,  $df(a) = 0$ .  
(2) : Si  $(I, \gamma)$  est un arc paramétré tel que  $f \circ \gamma$  est constante (le support de l'arc est une ligne de niveau), alors  $\forall t \in I$ ,  $\gamma'(t)$  est orthogonal au gradient de  $f$  en  $\gamma(t)$  :  $(\nabla f(\gamma(t)) | \gamma'(t)) = 0$

**Corollaire** (26)

Soit  $U$  un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ ,  $V$  un ouvert de  $\mathbb{R}^2$ ,  $\Psi = (\Psi_1, \Psi_2) \in \mathcal{C}^1(U, V)$  et  $f \in \mathcal{C}^1(V, \mathbb{R})$ .  
Alors, pour tout  $a = (a_1, a_2) \in U$  :

$$\begin{cases} \partial_1(f \circ \Psi)(a) = \partial_1 \Psi_1(a) \partial_1 f(\Psi(a)) + \partial_1 \Psi_2(a) \partial_2 f(\Psi(a)) \\ \partial_2(f \circ \Psi)(a) = \partial_2 \Psi_1(a) \partial_1 f(\Psi(a)) + \partial_2 \Psi_2(a) \partial_2 f(\Psi(a)) \end{cases}$$

ou encore :

$$\begin{cases} \frac{\partial f \circ \Psi}{\partial x_1}(a) = \frac{\partial \Psi_1}{\partial x_1}(a) \frac{\partial f}{\partial x_1}(\Psi(a)) + \frac{\partial \Psi_2}{\partial x_1}(a) \frac{\partial f}{\partial x_2}(\Psi(a)) \\ \frac{\partial f \circ \Psi}{\partial x_2}(a) = \frac{\partial \Psi_1}{\partial x_2}(a) \frac{\partial f}{\partial x_1}(\Psi(a)) + \frac{\partial \Psi_2}{\partial x_2}(a) \frac{\partial f}{\partial x_2}(\Psi(a)) \end{cases}$$

**Condition nécessaire d'existence d'un extremum local**

**Théorème-Définition** : (27)

- (1) : Soit  $U$  un ouvert de  $\mathbb{R}^p$ ,  $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$  et  $a \in U$ . On dit que  $a$  est un point critique de  $f$  lorsque  $\nabla f(a) = 0$ .  
(2) : Soit  $U$  un ouvert de  $\mathbb{R}^p$ ,  $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$  et  $a \in U$ . Si  $a$  est un extremum local de  $f$ , alors  $a$  est un point critique de  $f$ .

**Attention** (28)

Pas de réciproque. Considérer  $(x, y) \mapsto xy$  qui admet  $(0, 0)$  pour point critique et au voisinage duquel l'application n'est pas de signe constant.

**Méthode** (29)

★ Pour étudier les extrema locaux d'une fonction numérique de classe  $\mathcal{C}^1$  sur un ouvert, on commence par chercher les points critiques de l'application, qui sont des candidats possibles. On doit ensuite déterminer ceux qui sont des extrema. On s'intéresse alors à  $f(a+h) - f(a)$  :

(1) : Si on souhaite montrer que  $a$  n'est **pas** un extremum, alors il suffit de trouver, dans un voisinage de 0 pour  $h$ , deux zones de  $\mathbb{R}^p$  dans lesquels l'expression  $f(a+h) - f(a)$  change de signe. On utilisera volontiers des chemins ponctuels ou continus qui mènent à 0.

(2) : Si on souhaite montrer que  $a$  est un extremum, il convient de trouver un voisinage de 0 pour  $h$  dans lequel l'expression garde un signe constant. Si on arrive à écrire un développement limité à l'aide des coordonnées de  $h$ , le résultat apparaît. Sinon, on peut aussi utiliser un fermé borné  $K$  bien choisi (en général un pavé, ou un disque fermé) contenant le point  $a$  (et aucun autre point critique) et montrer que sur la frontière de  $K$  la valeur de  $f$  est toujours – par exemple – plus grande que celle en  $a$  ; la continuité sur  $K$  assure alors que  $f$  admet un minimum local en  $a$ , comme minimum global de  $f|_K$ .

★ Pour étudier les extrema globaux d'une fonction numérique de classe  $\mathcal{C}^1$  sur une partie fermée bornée  $K$ , on peut commencer par chercher les extrema locaux qui appartiennent à l'intérieur de  $K$ . On s'intéresse aussi à la frontière de  $K$  par ailleurs, qu'on tente de paramétrer. On étudiera spécifiquement chaque point candidat, pour déterminer s'il est ou non un extremum global.

**Exercice 6 : Extrema**

Déterminer les extrema locaux de  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x, y) = 2x^2 + y^2 + 2x^3$   
Même question pour  $g(x, y) = x^2 + xy - y^3$  sur  $[0, 1]^2$ . Même question pour  $h(x, y) = xy + x^3y^2$  sur  $\mathbb{R}^2$ .

# Optimisation sous contrainte :

## Le contexte :

On envisage une fonction  $g$  différentiable sur un ouvert  $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$  et à valeurs réelles.

Cette fonction permet de parler de “lignes de niveaux”.

Par exemple, pour une valeur  $y_0 \in \mathbb{R}$  qui est dans l'image de  $g$ , on considère  $X_0 = g^{-1}(\{y_0\})$  la partie de  $\mathcal{U}$  constituée des antécédents de  $y_0$  (préimage de  $y_0$ ).

Souvent, on peut se ramener à regarder  $X_0 = g^{-1}(\{0\})$  : c'est la ligne de niveau 0.

On envisage alors une autre fonction  $f$  différentiable sur  $\mathcal{U}$  et à valeurs réelles, on se pose alors la question suivante :  
“Quelle est la plus grande valeur (resp. la plus petite valeur) prise par  $f$  sur la ligne de niveau  $X_0$  ?”

Pour nous aider à trouver la réponse, on peut utiliser le théorème des extrema liés qui nous dit que :

### **Théorème :** (1)

Si la restriction de  $f$  à  $X_0$  admet un extremum local en  $u \in X_0$  et si  $\nabla g(u) \neq 0$ , alors  $\nabla f(u)$  est colinéaire à  $\nabla g(u)$ .

Ainsi, pour déterminer les extrema locaux d'une fonction  $f$  sous la contrainte  $g = 0$  et sous réserve que  $\nabla g$  ne s'annule pas, on résout le système d'équations :

$$\begin{cases} \nabla f(u) = \lambda \nabla g(u) \\ g(u) = 0 \end{cases}$$

### **Exemple :** (2)

Soient  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  et  $P$  le plan d'équation  $x + 2y + 3z = 7$ .

On souhaite déterminer le minimum éventuel de  $f$  sur  $P$ .

Pour cela, on pose  $g(x, y, z) = x + 2y + 3z - 7$  de sorte que  $P$  est la ligne de niveau  $g^{-1}(\{0\})$ .

Le théorème des extrema liés assure que si  $f$  atteint un extremum sur  $P$  en  $u = (x_0, y_0, z_0)$ , alors

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0, z_0)$$

en plus de la condition

$$g(x_0, y_0, z_0) = 0.$$

On trouve après calculs  $\lambda(x_0, y_0, z_0) = \lambda(1, 2, 3)$  et  $x_0 + 2y_0 + 3z_0 = 7$  donc  $(x_0, y_0, z_0) = (1/2, 1, 3/2)$  et finalement,  $\min f|_P = f(1/2, 1, 3/2) = 7/2$ .

#### 4) Dérivées partielles d'ordre deux ou supérieurs

##### a) Classe $\mathcal{C}^2$

###### Définition (30)

(1) : Soit  $U$  un ouvert de  $\mathbb{R}^p$  et  $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ . Si pour tout  $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$   $\partial_j f$  admet des dérivées partielles continues sur  $U$  (i.e.  $\partial_j f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $U$ ), alors on dit que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $U$ .

**Notation** : Pour tout  $(j, k) \in \llbracket 1, p \rrbracket^2$ ,  $\partial_k(\partial_j f)$  est notée  $\partial_{k,j}^2 f$ , ou encore  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}$ .

(2) : L'ensemble  $\mathcal{C}^2(U, \mathbb{R})$  des fonctions réelles de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $U$  est une algèbre.

##### b) Théorème de Schwarz

###### Théorème de Schwarz (31)

Soit  $U$  un ouvert de  $\mathbb{R}^p$  et  $f \in \mathcal{C}^2(U, \mathbb{R})$ . Alors pour tout  $(j, k) \in \llbracket 1, p \rrbracket^2$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}$ .

###### Exercice 7 : Contre-exemple

Justifier que  $f : (x, y) \mapsto \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}$  et  $f(0, 0) = 0$  n'est pas de classe  $\mathcal{C}^2$  au voisinage de  $(0, 0)$ .

###### Corollaire du théorème de Schwarz : (32)

Soient  $g, h : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^1$ .

(1) : S'il existe  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  vérifiant  $\frac{\partial f}{\partial x} = g$  et  $\frac{\partial f}{\partial y} = h$ , alors  $\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{\partial h}{\partial x}$ . On peut alors écrire  $df = g \cdot dx + h \cdot dy$

(2) : Lorsque  $\Omega$  est étoilé, cette condition nécessaire est aussi suffisante (théorème de POINCARÉ, hors programme).

###### Contre exemple : (33)

Il n'existe aucune fonction  $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$  telle que :

$$\partial_1 f(x, y) = g(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2} \text{ et } \partial_2 f(x, y) = h(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

Par l'absurde, on posant  $\phi(t) = (\cos(t), \sin(t))$ , on a :

$$\star \text{ d'une part, } \int_0^{2\pi} (f \circ \phi)'(t) dt = f(\phi(2\pi)) - f(\phi(0)) = 0,$$

$$\star \text{ d'autre part, } \int_0^{2\pi} df(\phi(t))(\phi'(t)) = \int_0^{2\pi} \frac{-\sin t \cos' t + \cos t \sin' t}{\cos^2 t + \sin^2 t} dt = 2\pi \dots$$

Pourtant,  $\partial_2 g(x, y) = \partial_1 h(x, y) \dots$  Mais  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  n'est pas un ouvert étoilé !

**Remarque** : on dit aussi que la forme différentielle  $\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$  est fermée mais n'est pas exacte sur  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ .

###### Définition-Théorème : généralisation : (34)

(1) : Soit  $f : \Omega \rightarrow F$  et  $\mathcal{B}$  une base de  $E$  dont les coordonnées sont notées  $x_1, \dots, x_p$  et  $k \geq 1$ . On pose, sous réserve d'existence :  $\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}} = \frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \dots \frac{\partial}{\partial x_{i_k}} f$ . On dit que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  lorsque les  $p^k$  dérivées de  $f$  d'ordre  $k$  existent et sont continues sur  $\Omega$  (toutes les dérivées d'ordre inférieur sont alors elles aussi continues). Cette propriété est indépendante de la base  $\mathcal{B}$  choisie.

(2) : La classe  $\mathcal{C}^k$  est stable par combinaison linéaire, et les cas échéants par produit et composition.

(3) : Les fonctions coordonnées dans une base, les fonctions polynomiales par rapport aux coordonnées et les fonctions rationnelles sont de classe  $\mathcal{C}^k$  sur leur domaine de définition.

##### c) Équations aux dérivées partielles du premier et du second ordre

###### Méthode : (35)

En général, un changement de variable approprié est indiqué dans l'énoncé, sauf si l'un de ces deux changements de variables est à utiliser : transformation affine et passage en coordonnées polaires.



**Formule de composition avec une transformation affine (36)**

Soient  $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$  et  $a, b, c, a', b', c' \in \mathbb{R}^6$ .

On note  $\Psi = (\Psi_1, \Psi_2) : (x, y) \mapsto (ax + by + c, a'x + b'y + c')$ , qui est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}^2$  et  $g = f \circ \Psi$ .

Alors pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  :

$$\begin{cases} \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) &= a \partial_1 f(ax + by + c, a'x + b'y + c') + a' \partial_2 f(ax + by + c, a'x + b'y + c') \\ \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) &= b \partial_1 f(ax + by + c, a'x + b'y + c') + b' \partial_2 f(ax + by + c, a'x + b'y + c') \\ \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(x, y) &= a^2 \partial_{1,1}^2 f(ax + by + c, a'x + b'y + c') + 2aa' \partial_{1,2}^2 f(ax + by + c, a'x + b'y + c') \\ &\quad + a'^2 \partial_{2,2}^2 f(ax + by + c, a'x + b'y + c') \\ \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(x, y) &= ab \partial_{1,1}^2 f(ax + by + c, a'x + b'y + c') + (ab' + a'b) \partial_{1,2}^2 f(ax + by + c, a'x + b'y + c') \\ &\quad + a'b' \partial_{2,2}^2 f(ax + by + c, a'x + b'y + c') \\ \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(x, y) &= b^2 \partial_{1,1}^2 f(ax + by + c, a'x + b'y + c') + 2bb' \partial_{1,2}^2 f(ax + by + c, a'x + b'y + c') \\ &\quad + b'^2 \partial_{2,2}^2 f(ax + by + c, a'x + b'y + c') \end{cases}$$

**Formule de composition avec des coordonnées polaires (37)**

Soit  $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ .

On note  $(x, y) : (\rho, \theta) \mapsto (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$ , qui est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}^2$  et  $g = f \circ (x, y)$ . Alors pour tout  $(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2$  :

$$\begin{cases} \frac{\partial g}{\partial \rho}(\rho, \theta) &= \cos \theta \partial_1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) + \sin \theta \partial_2 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \\ \frac{\partial g}{\partial \theta}(\rho, \theta) &= -\rho \sin \theta \partial_1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) + \rho \cos \theta \partial_2 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \\ \frac{\partial^2 g}{\partial \rho^2}(\rho, \theta) &= \cos^2 \theta \partial_{1,1}^2 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) + 2 \sin \theta \cos \theta \partial_{1,2}^2 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) + \sin^2 \theta \partial_{2,2}^2 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \\ \frac{\partial^2 g}{\partial \rho \partial \theta}(\rho, \theta) &= -\sin \theta \partial_1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) + \cos \theta \partial_2 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) - \rho \sin \theta \cos \theta \partial_{1,1}^2 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \\ &\quad + \rho(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \partial_{1,2}^2 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) + \rho \sin \theta \cos \theta \partial_{2,2}^2 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \\ \frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2}(\rho, \theta) &= -\rho \cos \theta \partial_1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) - \rho \sin \theta \partial_2 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) + \rho^2 \sin^2 \theta \partial_{1,1}^2 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \\ &\quad - 2\rho^2 \cos \theta \sin \theta \partial_{1,2}^2 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) + \rho^2 \cos^2 \theta \partial_{2,2}^2 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \end{cases}$$

**Remarque : (38)**

Usuellement, l'application  $(\rho, \theta) \mapsto (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$  est considérée de  $\mathbb{R}_+^* \times ]-\pi, \pi[$  vers  $\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{R}_-^* \times \{0\}$ , pour des raisons de bijectivité.

**Exercice 8 : EDP1 et EDP2**

1. Trouver toutes les applications de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$  de classe  $C^1$  telles que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 8x + 16y$$

en utilisant le changement de variables  $u = x + y$  et  $v = x - y$ .

2. Trouver toutes les applications  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^2$  telles que :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 2y + e^x \text{ et } f(x, 0) = x^2 \text{ et } f(0, y) = 3y.$$

3. Trouver les applications de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$  telles que

$$x \frac{\partial f}{\partial y} - y \frac{\partial f}{\partial x} = 0$$

en passant en polaires.

**Exercice 9 :**

Soit  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dérivable. On pose  $f: \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x, y) = \varphi(y/x)$ .  
Montrer que  $f$  vérifie la relation :

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0.$$

**Exercice 10 :**

Calculer les dérivées partielles d'ordre 2 des fonctions suivantes :

(1) :  $f(x, y) = x^2(x + y)$  (2) :  $f(x, y) = \cos(xy)$

**Exercice 11 :**

Soient  $f: (x, y) \mapsto f(x, y)$  de classe  $\mathcal{C}^2$  et  $g: (r, \theta) \mapsto f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ .

Justifier que  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  et exprimer

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

en fonction des dérivées partielles de  $g$ .

**Exercice 12 :**

Soit  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction différentiable homogène de degré  $n \in \mathbb{N}$  c'est-à-dire vérifiant

$$\forall t \in \mathbb{R}, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(tx, ty) = t^n f(x, y).$$

1. Montrer que

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = n f.$$

2. On suppose  $n \geq 1$ . Montrer que les dérivées partielles de  $f$  sont elles aussi homogènes, préciser leur degré.

**Exercice 13 :**

On considère la fonction  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{|x|+|y|} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1.  $f$  est-elle continue ?

2.  $f$  est-elle de classe  $\mathcal{C}^1$  ?

**Exercice 14 :**

Soit  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^2$ .

2. Montrer que  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$  et  $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$  existent et diffèrent. Qu'en déduire ?

**Exercice 15 :**

On pose

$$\varphi(x, y) = \frac{\cos x - \cos y}{x - y} \text{ pour } x \neq y.$$

1. Montrer que  $\varphi$  admet un prolongement par continuité à  $\mathbb{R}^2$  noté encore  $\varphi$ .

2. Montrer que  $\varphi$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  puis  $\mathcal{C}^\infty$  après avoir justifié que  $\varphi(x, y) = -\operatorname{sinc}((x-y)/2) \sin((x+y)/2)$ .

**Exercice 16 :**

Trouver les extrema sur  $\mathbb{R}^2$  de

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy.$$

**Exercice 17 :**

Déterminer le maximum de la fonction  $f$  définie sur le compact  $K = [0; 1]^2$  donnée par

$$f(x, y) = \frac{x + y}{(1 + x^2)(1 + y^2)}.$$

**Exercice 18 :**

Résoudre sur  $\mathbb{R}^2$  l'équation aux dérivées partielles

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - 3 \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \text{ via } \begin{cases} u = 2x + y \\ v = 3x + y. \end{cases}$$

**Exercice 19 :**

En passant en coordonnées polaires, déterminer les fonctions  $f: \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^1$  solutions de l'équation aux dérivées partielles

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \sqrt{x^2 + y^2}.$$